2Parcial de Análisis de Sistemas – 10/11/25 K2.001 Tema 1

Nombre y Apellido: [redacted]					
Teoria	DC/TE/DFD	DD	DER	D Clases	Nota
SAT	SAT	SAT	DIST-	DIST-	6(60%) SAT

BRMO
DA

Atención: No se tendrán en cuenta las respuestas y/o comentarios escritos con lápiz.

I) Responder la pregunta.

1. Definir qué es un sistema de información. Dar un ejemplo de un sistema de información explicando claramente donde se visualizan cada uno de los elementos que utilizó en la definición anterior. Relacione este sistema con el concepto de entropía. (Hoja 1)

Completar según corresponda

2. En UML la relación que existe entre un diagrama de secuencia y un diagrama de clases es que en el DCL se definen las Clases y la estructura que tendrán en el Sistema a modelar y en el Diagrama de Secuencia el cómo interactuarán las Clases entre sí.

3. La consulta/respuesta se utiliza cuando en el DFD se requiere de una información que se obtiene de forma inmediata y no demorada.

4. En DER, una *clave primaria* (PK) define la clave de identificación única de una Entidad mediante la cual se puede encontrar de forma unívoca, n.c.

5. En Diccionario de Datos, los atributos pueden ser Simples, Estructurados de Datos, Repetitivos o/o Excluyentes

Responder V o F, justificando en cada caso

F 6. Si en el DFD hay una entidad externa pura no se generarán respuestas del sistema hacia la misma porque no interesa saber qué hace la entidad.

F 7. La Relación Amistosa es uno de los aspectos que se tiene en cuenta en la reglas mínimas para la utilización del Lenguaje Estructurado

F 8. En DER, la existencia de las entidades fuertes no depende de otra entidad

F 9. Las tablas de decisión muestran la secuencia de actividades en un proceso además de las decisiones que se toman

F 10. El objetivo del Diccionario de datos es lograr distintos dispositivos que contengan todos los datos (incluyendo sus características) que participan en nuestro negocio. Deberán tener un único criterio de uso y mantenimiento

Justificaciones en hoja 1

II) DC – TE – DFD - DD

Dado el siguiente enunciado:

1. Realizar el DC – TE – DFD correspondiente.
2. Realizar el DD de un flujo común y un flujo demorado. Elija flujos que tengan detalle de atributos.

Juegos de Papel es una editorial centrada en la edición de libros infantiles en el mercado nacional. Su catálogo abarca libros de actividades (para colorear, con adhesivos, pasatiempos), libros de aprendizaje preescolar y libros de lectura.
Todo proceso editorial se inicia cuando el autor entrega un texto original a la comisión editorial con el fin de que la obra sea evaluada y se decida si puede o no publicarse. El original es el material que va a servir de base para el futuro libro. La evaluación consiste básicamente en un análisis de la factibilidad editorial. Para determinar esa factibilidad, se tienen en cuenta criterios como los siguientes: si el original entregado no tiene el nivel de elaboración adecuado (es decir, si es un libro «bien hecho») pero puede corregirse se determina una factibilidad positiva con observaciones siempre y cuando el costo de edición del libro esté en el rango de $12-$15 por unidad.
Si no puede corregirse se determina una factibilidad negativa.
Si el original tiene el nivel de elaboración adecuado se define factibilidad positiva sin observaciones si el costo de edición del libro está en el rango de $20-$25. Si el costo es mayor a $25 es de factibilidad positiva.
Cuando el análisis de factibilidad resulta positivo sin ninguna observación, la editorial también tendrá en cuenta para la evaluación si el original del autor está encuadrado dentro de los llamados derechos de autor. Si el original se encuadra dentro de lo que contempla las leyes de propiedad intelectual se acepta la publicación generando un nuevo registro en obras vigentes con los datos de la misma (con estado pendiente de publicación).
Los costos de edición de los libros son determinados, en función de la cantidad de hojas y tipo de edición, por Publicaciones diariamente.
Si el análisis de factibilidad resultó negativo la comisión rechaza la publicación del libro.
En el caso de un análisis de factibilidad positivo con observaciones la obra no se publicará hasta que la corrección se realice.
Los lunes por la mañana (entre las 9 y las 10hs) se comienza con el proceso de diagramación de las obras aceptadas para publicación. Se listan las obras vigentes con estado pendiente de publicación y se genera el diagrama de prioridades en función del tipo de libro y el tipo de edición. Se debe realizar la corrección de estilo del texto en cuanto a gramática, estilo, ortografía, puntuación, acentuación y redundancias. Se prepara una orden de corrección de estilo, por cada libro, para el corrector asignado a quien se le envía además el texto original. Para asignar un corrector se verifican los correctores por tipo de libro en el archivo Correctores Disponibles. Cuando el corrector terminó su trabajo devuelve el texto final. En base a este texto se genera la orden de impresión por duplicado. La misma contiene nombre del libro, autor, corrector, fecha de entrega del corrector, tipo de impresión, tipo de encuadernación y cantidad de ejemplares. El original de la orden se envía al sector Impresión junto con el diagrama de prioridades y el duplicado a Depósito para que vaya previendo el espacio de almacenaje. Se actualiza el registro correspondiente de obras vigentes cambiando el estado a publicada. Los datos de una obra contemplan su código dentro de la editorial, su nombre, autor, código ISBN, cantidad de páginas, cantidad de ejemplares, año de edición y formato. Hay que tener en cuenta que, a excepción del código, nombre y autor, los restantes datos se encontrarán disponibles solo una vez que la obra haya sido publicada. Diariamente, el departamento de Edición de la editorial actualiza el archivo de Correctores Disponibles grabando el nombre, apellido, dirección, teléfono y tipo de libros en los que se especializa.
Los lunes a las 18hs se pone en marcha la distribución de las obras publicadas. Las estrategias de circulación (código de estrategia, descripción y fecha de alta) que se utilizarán son predefinidas por el Departamento de Marketing de la editorial. Estas estrategias se definen para los puntos de venta registrados (librerías, kioscos de diarios, supermercados o venta electrónica). Se genera la orden de distribución donde se detalla el nombre del punto de venta, tipo de punto de venta, dirección y responsable de la recepción del punto de venta, el nombre y la cantidad de libros a entregar. Se saca fotocopia a la orden entregando una a Depósito y otra a la empresa de logística contratada. La orden se envía al sector de Ventas. El estado de la obra pasa a ser distribuida. Canales es el sector responsable de mantener actualizados los datos de los puntos de venta registrados.

III) DER

1. Dado el siguiente enunciado realizar el DER marcando cardinalidad y modalidad.

Juegos de Papel es una editorial centrada en la edición de libros infantiles en el mercado nacional. Su catálogo abarca varios tipos de libros: de actividades (para colorear, con adhesivos, pasatiempos), de aprendizaje preescolar y de lectura, guardándose de cada uno de ellos distinta información además de las generalidades comunes a cualquier libro.
El autor entrega su obra (libro) para que sea evaluada y se decida si puede o no publicarse. La obra puede tener varios autores (lógicamente cuenta con al menos un autor). Los datos de los autores (dni, nombre, apellido, fecha nacimiento, cuit y dirección) se guardan ya que se debe validar si el original del autor está encuadrado dentro de los llamados derechos de autor. Cada autor puede presentar todas las obras que desee de su autoría.
Si se considera que la obra debe publicarse se actualiza su estado a "obra aceptada" y se le asigna un único corrector de estilo (gramática, estilo, ortografía, puntuación, acentuación y redundancias) si se considera necesario, es decir una obra podría no necesitar correcciones. Cada corrector puede tener asignados hasta 3 obras de la editorial, pero hay momentos en los que no se le asigna ninguna obra. Si se decide que la obra no se publicará se actualiza su estado a "rechazada" pero se siguen manteniendo sus datos.
Para cada obra que se publica se genera una orden de impresión. La misma contiene año de publicación, tipo de impresión, cantidad de ejemplares y tipo de encuadernación. Una misma obra puede imprimirse en distintos años.
Los datos que deben guardarse de cada obra son: código ISBN, nombre de obra, autor, estado y cantidad de páginas. Es importante guardar información de los géneros asociados a los libros de lectura. Se define el código de género y descripción de género (por ejemplo, infantil y juvenil). Un libro de lectura pertenece obligatoriamente a un único género, pero cualquiera de los géneros tiene una gran variedad de libros en el catálogo.
Diariamente el departamento de Edición de la editorial actualiza el archivo de Correctores grabando el legajo, nombre, apellido, dirección, teléfono y tipo de libros en los que se especializa.
Cada obra tiene un ISBN único que lo identifica.

2. Detallar los atributos de una entidad definida en el punto anterior en la cual se visualice una FK (márquela). Identificar la PK.

IV) DIAGRAMA DE CLASES

1. A partir del siguiente enunciado, realice el diagrama de clases que satisfaga los requisitos del sistema.

La editorial Juegos de Papel necesita un sistema para gestionar el flujo de trabajo, desde la recepción de una obra, la revisión y corrección hasta su impresión.
Los autores que deseen publicar sus obras deberán estar registrados en el sistema con nombre, apellido, pseudónimo, nacionalidad, teléfono y correo electrónico. Cada obra se identifica por un título, un tipo de libro: de actividades (para colorear, con adhesivos, pasatiempos), de aprendizaje preescolar y de lectura, y una fecha de presentación. También, puede incluir una sinopsis o resumen.
Toda obra presentada inicia un ciclo de evaluación para que sea revisada y se determine si es aceptada. Los Correctores, serán los encargados de revisarla según su especialidad y la categoría de la obra. En cada revisión, se registra la fecha, el Corrector asignado, una serie de comentarios para que el autor modifique o no en la obra y se actualiza el estado de la obra (En revisión, Aceptada o Rechazada). Los comentarios se clasifican como obligatorios (requisitos editoriales que deben cumplirse) u opcionales (sugerencias del corrector). El autor debe responder a las correcciones, indicando para cada comentario si lo modifica o lo rechaza y enviar una nueva versión de la obra.
El sistema debe llevar el historial completo de las revisiones realizadas. Si la obra excede un límite de correcciones sin alcanzar la calidad requerida, se rechaza la obra, no se publica y termina el ciclo revisión-corrección. En caso contrario, cuando la obra es aceptada, un diseñador se encarga de la maquetación que incluye la organización del texto e imágenes, la elección de tipografías, márgenes e interlineado para asegurar que el resultado sea profesional y esté listo para la imprenta. Esta información se debe mantener en el sistema para futuras versiones del libro o continuidad de la saga. Finalmente, se genera la Orden de Impresión para la imprenta donde se especifica año de publicación, el tipo de impresión, tipo de encuadernación y cantidad de ejemplares.
La editorial debe gestionar los distintos tipos de colaboradores que forman parte del proceso y diferenciar sus roles para asignar las tareas correctamente.

Análisis de Sistemas de Información		
Alumn[redacted]	Parcial: 2do Parcial	Fecha: 10/11/25

(I)

(1) Un Sistema de Información es un conjunto de subsistemas que trabajan de forma interrelacionada para cumplir un objetivo en común, el cual es recolectar, almacenar, procesar y distribuir información en tiempo y forma para la toma de decisiones.

Un ejemplo de esta definición puede ser un sistema que genere estadísticas sobre el uso de IA en clases de nivel básico.

La Entropía afectaría al sistema en el momento en que la IA no encuentre lugar dentro de esa clases; es decir, su uso se vea mermada por factores externos al sistema, provocando que el mismo genere malas estadísticas o directamente ninguna.

---

(6) Las Respuestas hacia Entidades Externas en un DFD dependen de las descripciones del Proceso y las Salidas que genera.

(7) La Relación Amistosa es solo un aspecto o característica a tomar en cuenta para el uso del lenguaje Extr

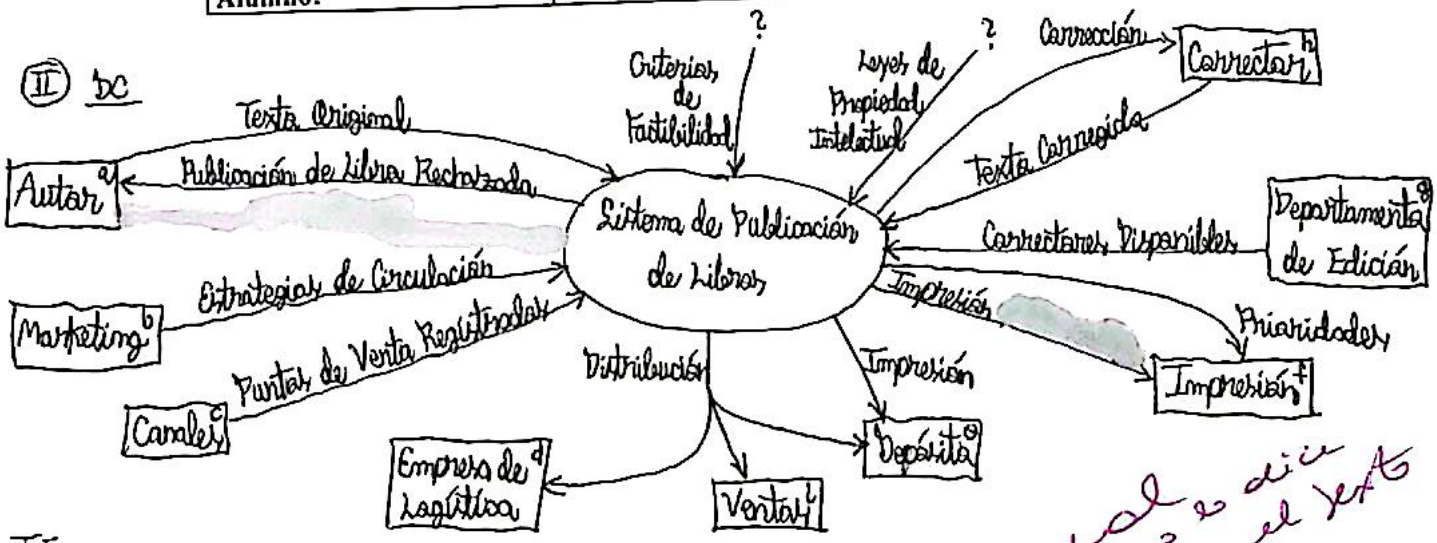
(8) En un DER existen Entidades Fundamentales y Dependientes. Las Fundamentales no dependen de entidad.

(9) Las Tablas de Decisión muestran condiciones y acciones a tomar ante ciertas casos.

(10) El Objetivo del DD es tener un única espacio donde se definen atributos y nombres d datos que participan en el Sistema o Negocio.

Análisis de Sistemas de Información		
Alumno:	Parcial:	Fecha: 10/11/25

II DC



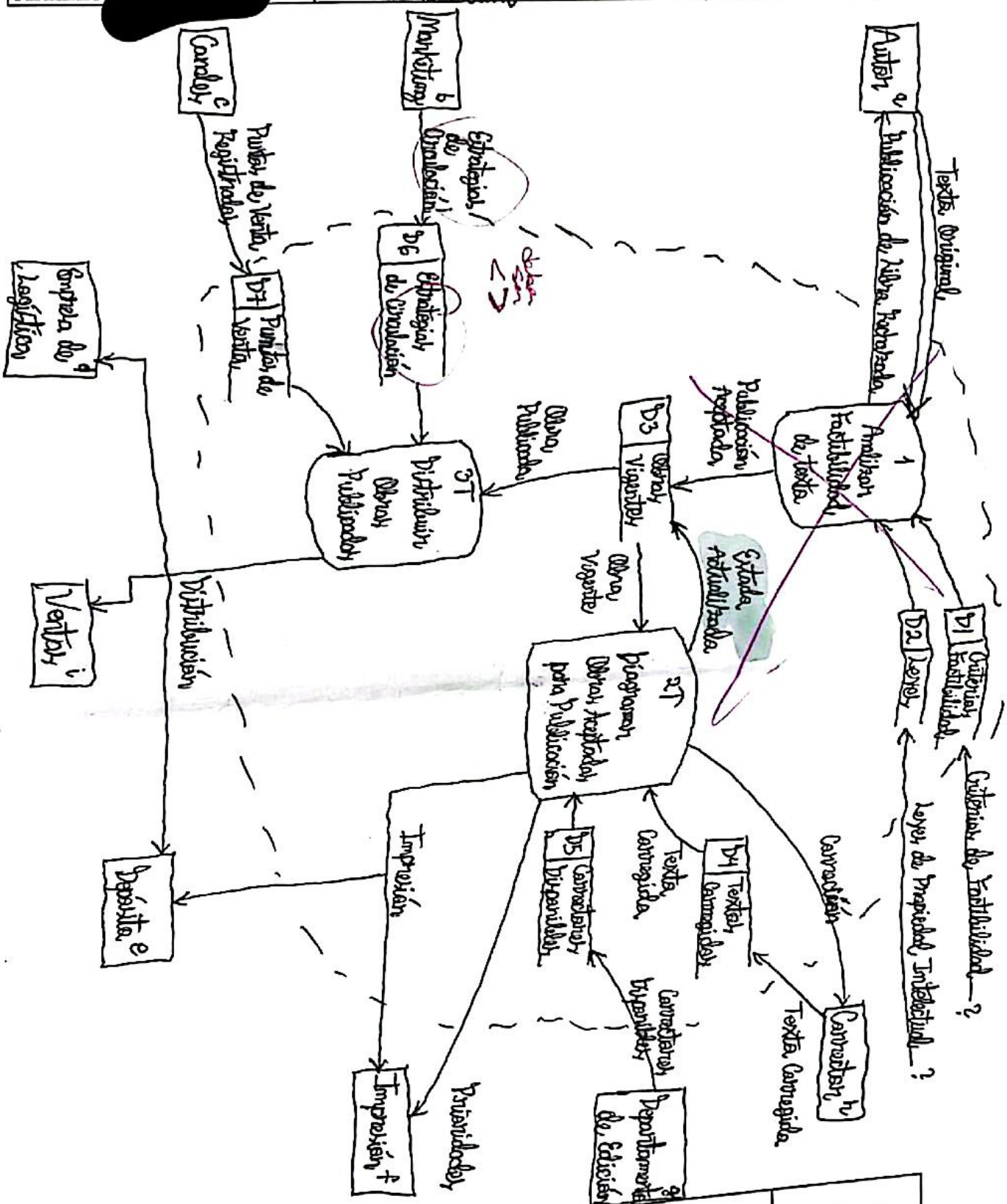
IE

Tipo	Descripción	Estímulo	Respuesta	Entidad	Proceso
Externa	Un autor entrega un texto original a la comisión editorial y así decidir si puede o no publicarse.	Texto Original	Publicación de Libro Rechazada	Autor	Analizar Factibilidad de texto
Temporal	Los lunes por la mañana, 9hs. - 10hs., se comienza con el proceso de diagramación de las obras aceptadas para publicación.	—	Corrección	Corrector	Diagramar Obras Aceptadas para Publicación
			Impresión	Impresión	
				Depósito	
			Prioridades	Impresión	
Temporal	Los lunes a las 18hs se pone en marcha la distribución de las obras publicadas	—	Distribución	Depósito	Distribuir Obras Publicadas
				Empresa de Logística	
				Ventas	

Análisis de Sistemas de Información		
Alumno: [redacted]	**Parcial:** 2do Parcial	**Fecha:** 10/11/25

(II)

DFD



UTN.BA INGENIERÍA EN SISTEMAS

II) DD

[redacted]

(Fluja Común)

Distribución (FD)
- P3T - d
- P3T - e
- P3T - i
- Nombre Punto de Venta
- Dirección
- Responsable de Recepción del Punto de Venta
- Nombre de Libro
- Cantidad de Libros a entregar * (1,m)

debe ser una ED

(Fuja bemorada)

Estrategia de Circulación (ED)
- Código
- Descripción
- Fecha de Alta

Estrategias de Circulación (Dem)
- D6
- Estrategia de Circulación

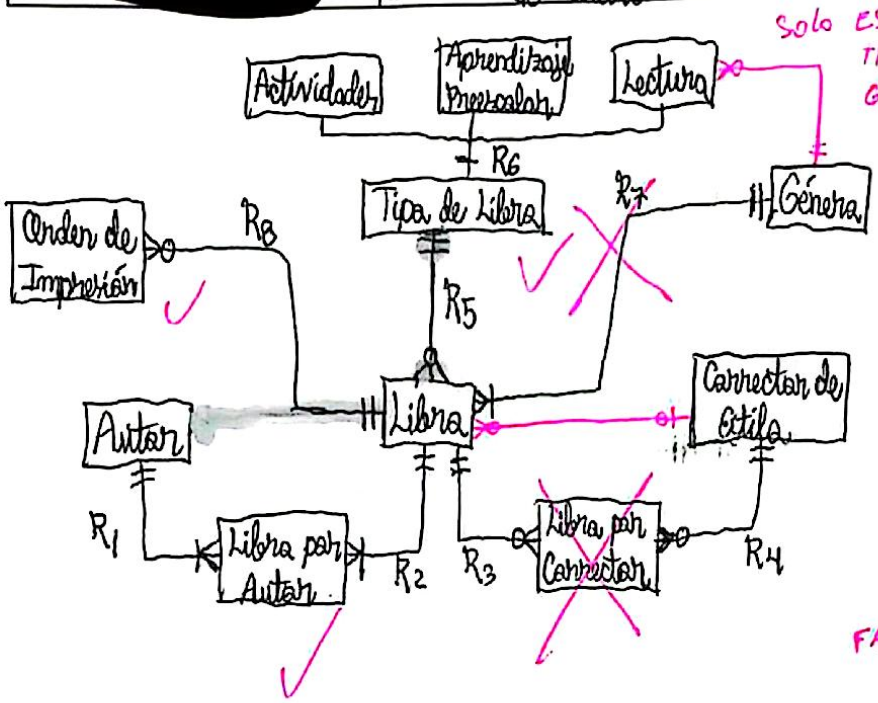
Estrategias de Circulación (FD)
- b - D3
- D3 - P3T
- Estrategia de Circulación * (1,m)

todavía y el flujo NO se pueden llamar igual

MAL

Análisis de Sistemas de Información		
Alumn[redacted]	Parcial: 2do Parcial	Fecha: 10/11/25

III



- Entidad:

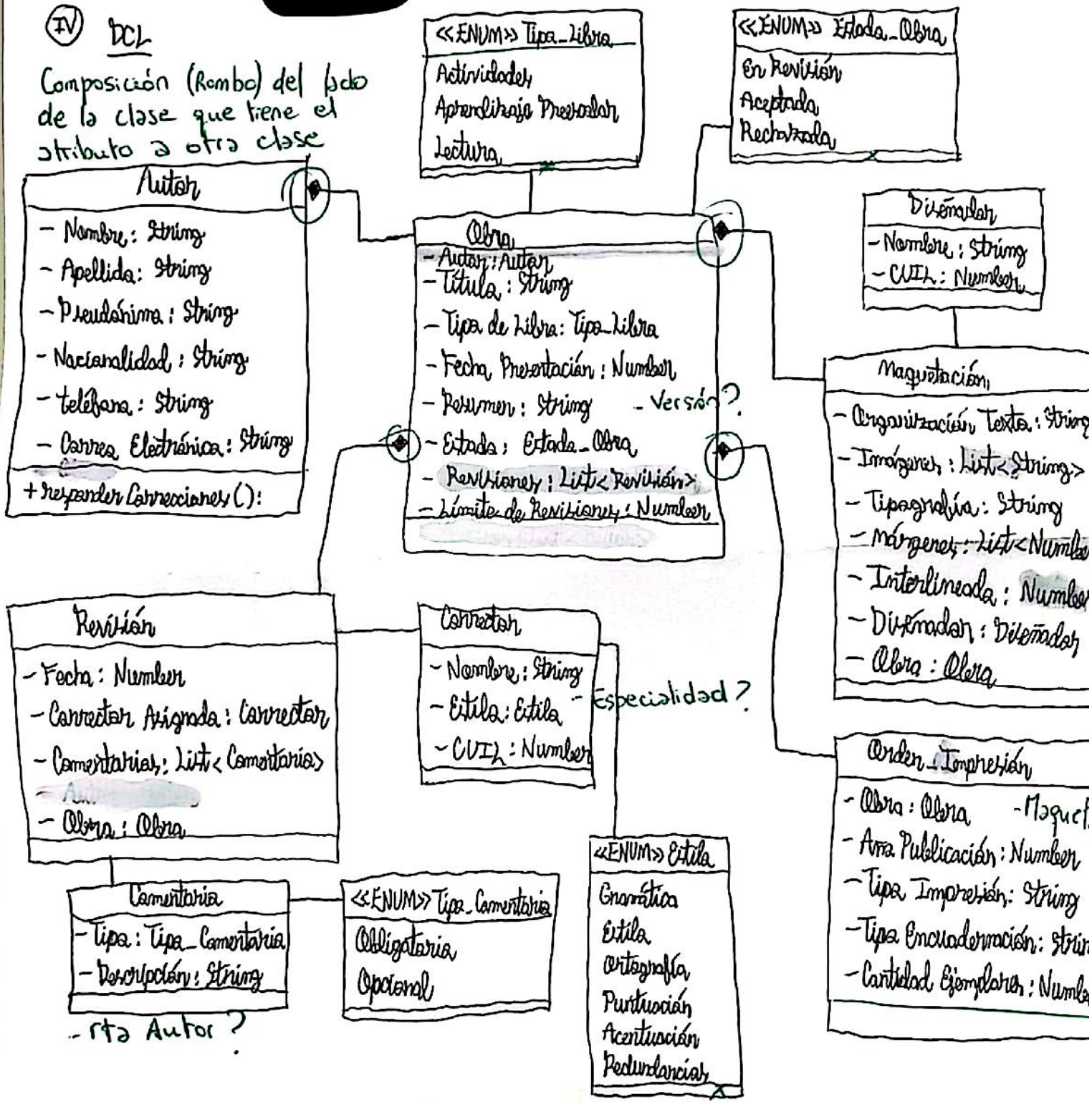
Libro
- Código ISBN (PK) ✓
- R5 (FK) ✓
- ~~R7~~ (FK)
- Nombre de obra
- Autor
- Estado
- Cantidad de páginas ✓
- R2
- R3
- R8

DIST -

Análisis de Sistemas de Información		
Alumno: [redacted]	Parcial: 2da Parcial	Fecha: 10/11/25

(IV) DCL

Composición (Rombo) del lado de la clase que tiene el atributo a otra clase



Autor - Diseñador - corrector podrían heredar de un colaborador para gestionar los roles